

Uzdevumu lasītprasme un kļūdas pamatojumos

Kalvis Apsītis

kalvis.apsitis@gmail.com

Dr.Dat. (LU EZTF)

Jēdzieni un modeļi kā orientieri

Jēdzienu pamanīšana
uzdevuma tekstā

Sasniedzamie rezultāti

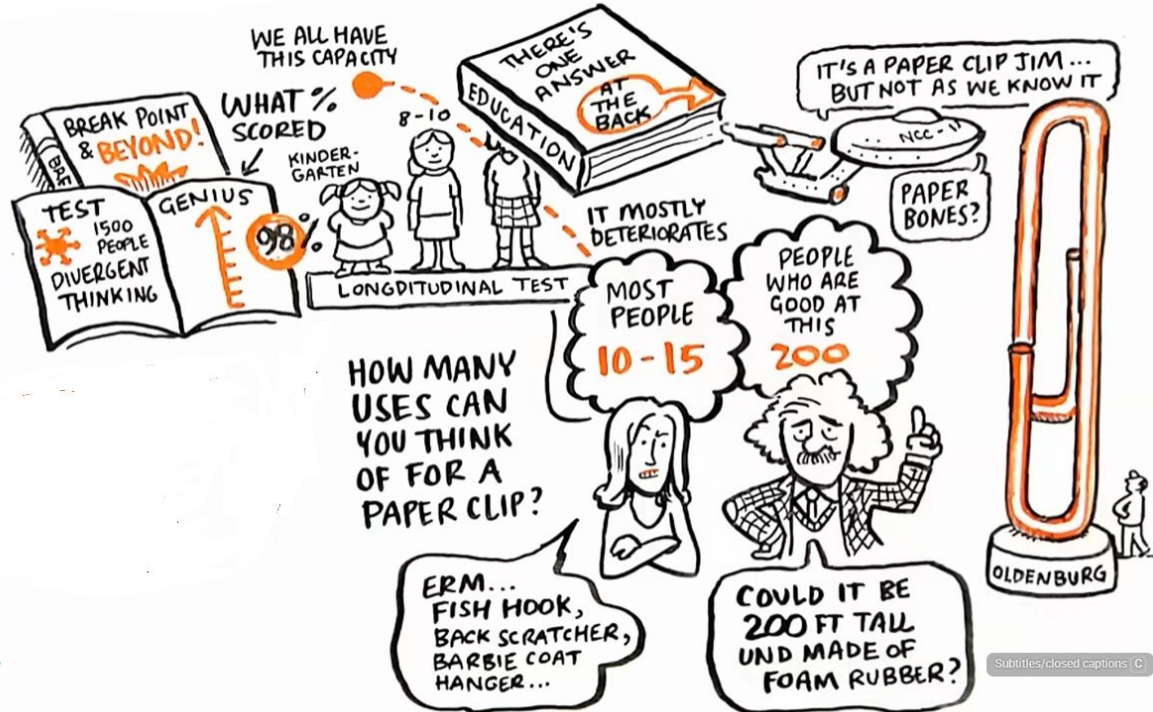
- Modelēšanas uzdevumi skolā
- Jēdzieni un modeļi olimpiādēs

Sal. <https://claude.ai/share/e8ca4eb7-bca2-46c5-a76d-1c0e47e77127>

Sir Ken Robinson, Changing Education Paradigms

Par “diverģento domāšanu”:

*They've spent ten years at school being told **there's one answer it's at the back and don't look.** And don't copy because that's cheating. Outside school that's called collaboration no but inside schools... This isn't because teachers want it this way it's just because it happens that way.*



<https://youtu.be/zDZFcDGpL4U?si=B7-K8Q57xriAk-9B>

Dan Meyer par diviem uzdevumu pasniegšanas stiliem

Nepacietīgā uzdevumu risināšana

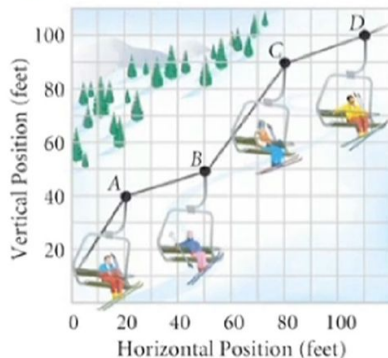
Finding Rates of Change

CA Standards

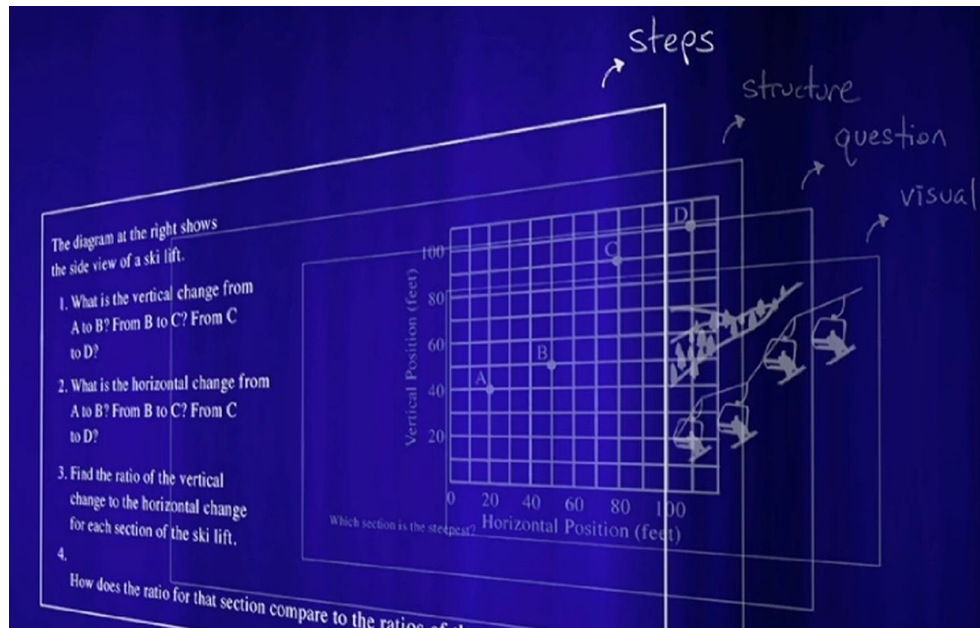
Investigation Exploring Rate of Change

The diagram at the right shows the side view of a ski lift.

1. What is the vertical change from A to B ? From B to C ? From C to D ?
2. What is the horizontal change from A to B ? From B to C ? From C to D ?
3. Find the ratio of the vertical change to the horizontal change for each section of the ski lift.
4. Which section is the steepest?
How does the ratio for that section compare to the ratios of the other sections?



Pacietīgā uzdevumu risināšana



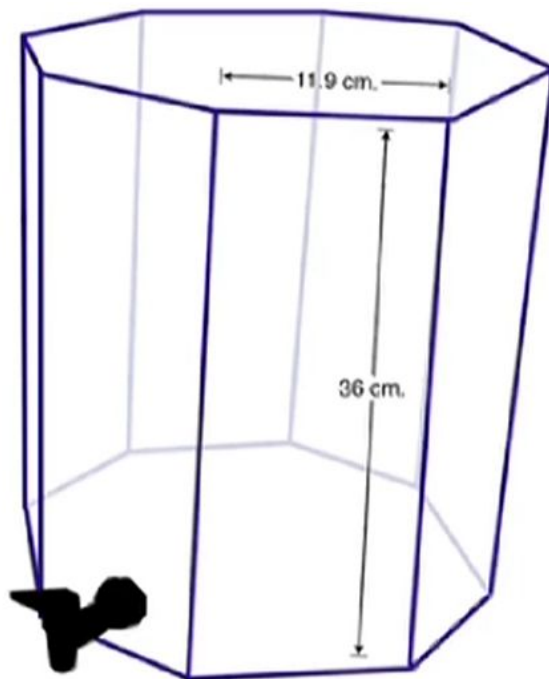
Uzdevumi pirms modelēšanas

11. A water tank is in the form of a regular octagonal prism. The base octagon has side length 11.9 cm. The lateral edge of the water tank is 36 cm.

- What is the surface area of the base?
- What is the volume of the water tank?
- If you pour water into the tank at a rate of 1.8 oz./sec., how long will it take you to fill the tank?

12. Madeleine's hot tub has the shape of a regular hexagonal prism. The chart on the hot-tub heater tells how long it takes to warm different amounts of water by 10°F . Help Madeleine determine how long it will take to raise the water temperature from 93°F to 103°F .

(See Sample Problem 5D.)



- Visa informācija dota
- Vēlme pēc formulām
- a), b), c): tūlītējs gandarījums
- Prasme orientēties grāmatās un pierakstos vs. matemātikas zināšanas.

Sk.

<https://youtu.be/NWUFjb8w9Ps?si=dOzMGWn0eb0iglHG>

Kā to pašu iepakot kā modelēšanas uzdevumu?



- Izmantojam video un realitāti
- Atsaucamies uz intuīciju
- Uzdodam īsāko iespējamo jautājumu
- Skolēni paši papildina uzdevumā iztrūkstošās lietas

Three-Act math:

<https://blog.mrmeyer.com/>

Ir ūdens tvertne (sk. video), kurā tek ūdens. Cik laika paiet, kamēr tā piepildās?
(Skolēnu viedokļi. Beigās paskatās video laika nobīdi.)

LV.AMO.2025.7.1 “Mājas” un “kaimiņi” uzdevuma modelī

Kādas ielas vienā pusē rindā stāv piecas mājas. Katrā mājā dzīvo vismaz divi cilvēki. Zināms arī, ka nav tādu divu māju, kurās dzīvotu vienāds skaits cilvēku. Par cilvēka kaimiņiem sauksim tos cilvēkus, kuri dzīvo vai nu ar viņu vienā mājā, vai arī blakus mājās. Vai iespējams, ka katram cilvēkam ir vai nu tieši 20, vai arī tieši 30 kaimiņi?

“Mājas” un “kaimiņi”: Risinājums ar pretrunu

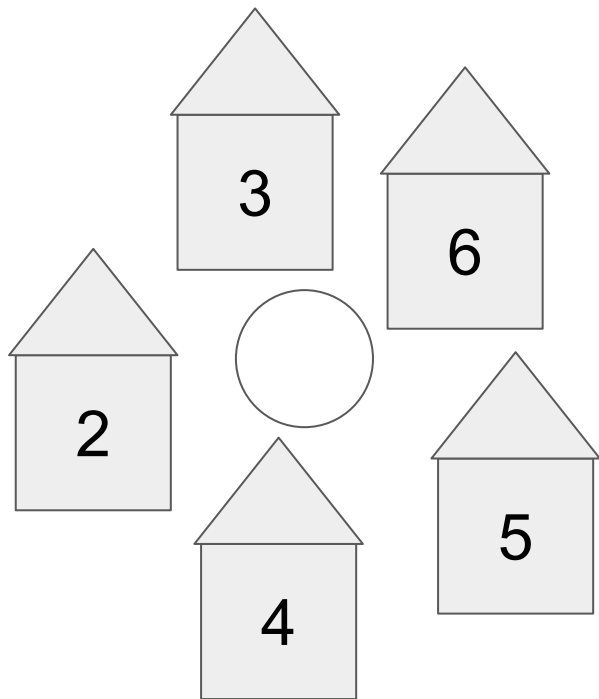
Nav iespējams, ka katram cilvēkam ir tieši 20 vai nu 30 kaimiņi.

Ja piemēram, katram ir 20 kaimiņi, tad 1.mājai var panākt:

$6 + 15$. Bet tad otrajai mājai vienmēr būs par daudz kaimiņu, jo tās kaimiņi (vismaz divi) ir arī 3.mājā; tādēļ pavisam to ir vairāk par 20.

[legūta pretruna.]

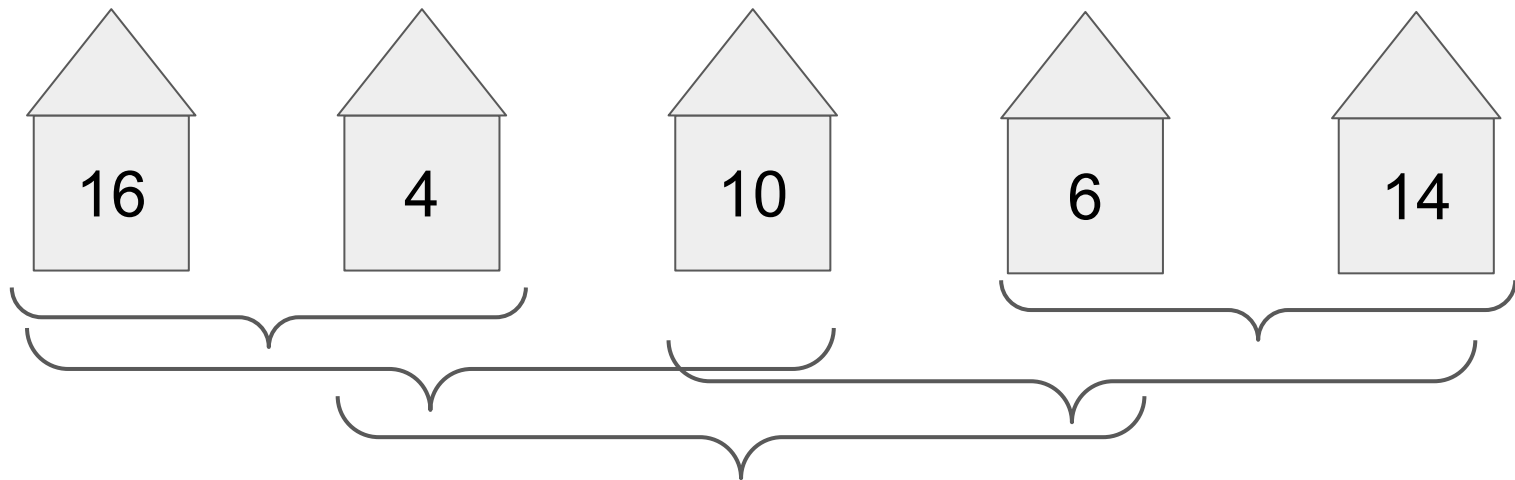
“Mājas” un “kaimiņi”: Piemērs #1



$$2+3+4+5+6=20$$

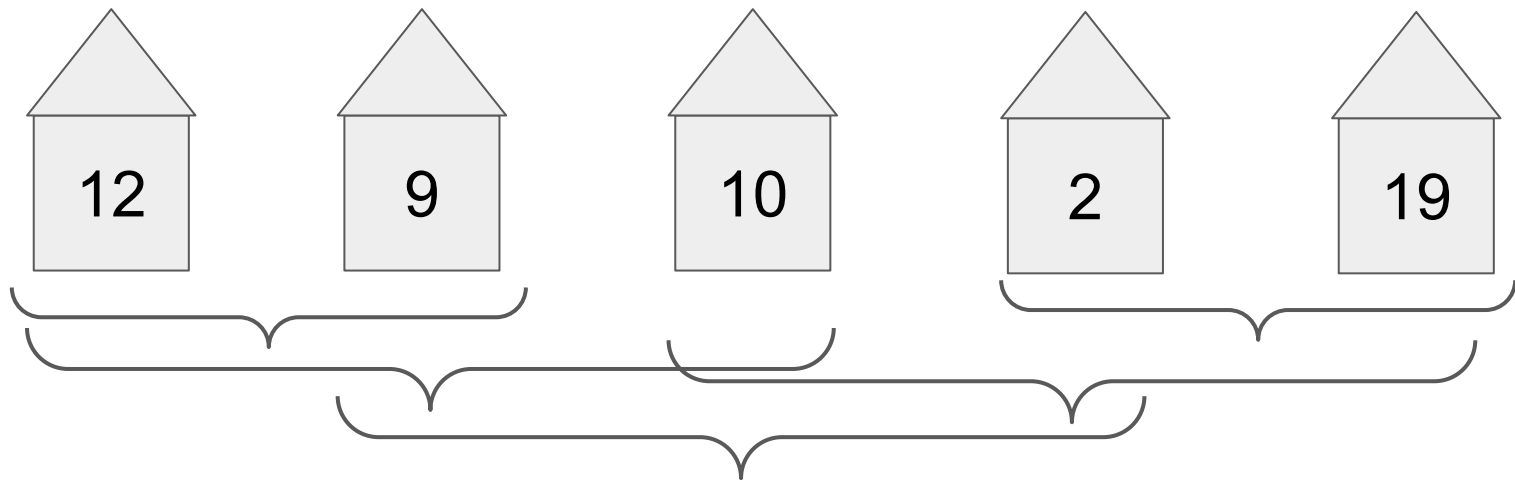
LV.AMO.2025.7.1: Kādas ielas vienā pusē rindā stāv piecas mājas. Katrā mājā dzīvo vismaz divi cilvēki. Zināms arī, ka nav tādu divu māju, kurās dzīvotu vienāds skaits cilvēku. Par cilvēka kaimiņiem sauksim tos cilvēkus, kuri dzīvo vai nu ar viņu vienā mājā, vai arī blakus mājās. Vai iespējams, ka katram cilvēkam ir vai nu tieši 20, vai arī tieši 30 kaimiņi?

“Mājas” un “kaimiņi”: Piemērs #2



LV.AMO.2025.7.1: Kādas ielas vienā pusē rindā stāv piecas mājas. Katrā mājā dzīvo vismaz divi cilvēki. Zināms arī, ka nav tādu divu māju, kurās dzīvotu vienāds skaits cilvēku. Par cilvēka kaimiņiem sauksim tos cilvēkus, kuri dzīvo vai nu ar viņu vienā mājā, vai arī blakus mājās. Vai iespējams, ka katram cilvēkam ir vai nu tieši 20, vai arī tieši 30 kaimiņi?

“Mājas” un “kaimiņi”: Piemērs #3



LV.AMO.2025.7.1: Kādas ielas vienā pusē rindā stāv piecas mājas. Katrā mājā dzīvo vismaz divi cilvēki. Zināms arī, ka nav tādu divu māju, kurās dzīvotu vienāds skaits cilvēku. Par cilvēka kaimiņiem sauksim tos cilvēkus, kuri dzīvo vai nu ar viņu vienā mājā, vai arī blakus mājās. Vai iespējams, ka katram cilvēkam ir vai nu tieši 20, vai arī tieši 30 kaimiņi?

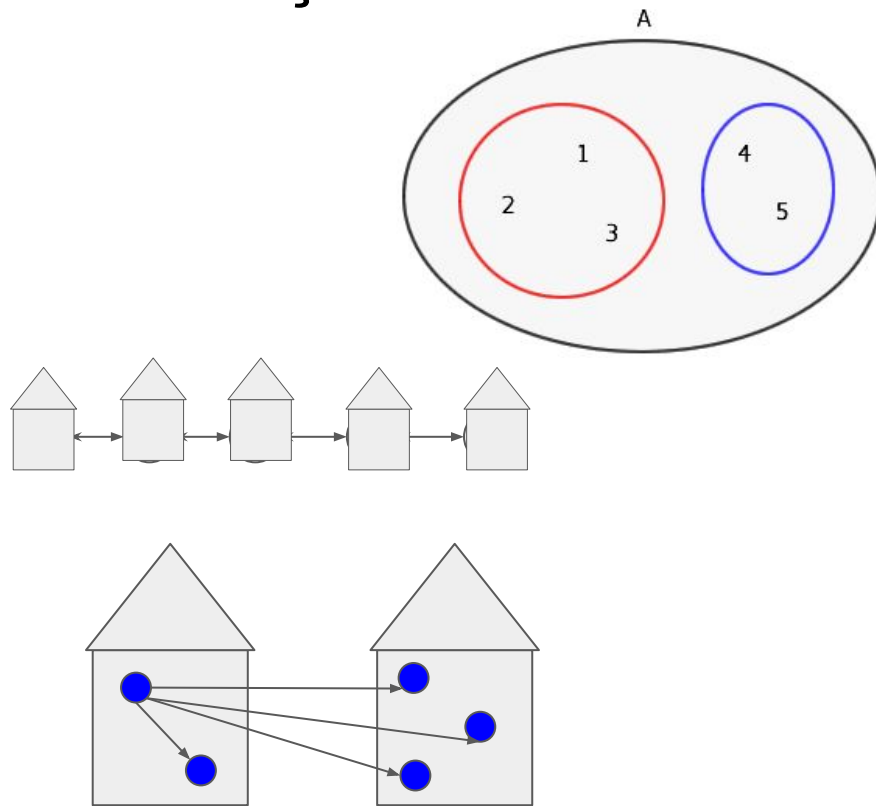
“Mājas” un “kaimiņi”: Jēdzieni un modeļi

Mājas: Visu ielas iedzīvotāju sadalījums savstarpēji nešķeļošās apakškopās.

Blakus mājas: Starp mājām vienā rindā ir (simetriska) bināra attiecība “būt blakus”

“Kaimiņš”: Antirefleksīva, simetriska binārā attiecība (ja cits cilvēks dzīvo tajā pašā vai arī blakus mājā)

Modeļi? Mēģinājumu/kļūdu metode, Lineāru vienādojumu sistēmas.



LV.NOL.2026.9.3

Pilsētas un ceļi

Dots naturāls skaitlis N . Elza kartē uzzīmēja 99 pilsētas un savienoja tās, lai starp katrām divām pilsētām ir ne vairāk kā 1 ceļš un kopā ir N ceļi. Pēc tam Elza un Ramona, sākot ar Elzu, pamīšus dzēš pa vienai pilsētai, līdz paliek tieši divas. Ja tās ir savienotas ar ceļu, uzvar Elza; pretējā gadījumā uzvar Ramona. Atrast mazāko N vērtību, pie kuras Elzai ir uzvarošā stratēģija!

Precizējoši jautājumi par pilsētām un ceļiem?

- Vai sākumā uz katru pilsētu var aizbraukt pa ceļu?
- Vai ceļi krustojas ārpus pilsētām?
- Ja A savienots ar B un B savienots ar C (un pilsētu B izdzēš), vai A joprojām savienots ar C?
- Kas jāpamato mazākajai N vērtībai, pie kuras Elzai ir uzvarošā stratēģija?
- Kas jāpamato, lai parādītu, ka šī vērtība tiešām ir mazākā?

LV.NOL.2026.9.3: Dots naturāls skaitlis N . Elza kartē uzzīmēja 99 pilsētas un savienoja tās, lai starp katrām divām pilsētām ir ne vairāk kā 1 ceļš un kopā ir N ceļi. Pēc tam Elza un Ramona, sākot ar Elzu, pamīšus dzēš pa vienai pilsētai, līdz paliek tieši divas. Ja tās ir savienotas ar ceļu, uzvar Elza; pretējā gadījumā uzvar Ramona. Atrast mazāko N vērtību, pie kuras Elzai ir uzvarošā stratēģija!

Modelis: Binārās attiecības

	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
<i>a</i>						
<i>b</i>						
<i>c</i>						
<i>d</i>						
<i>e</i>						
<i>f</i>						

Binārā attiecība $P(x,y)$ definēta kopā $U=\{a,b,c,d,e,f\}$ - sarkana rūtiņa x -rindas un y -kolonnas krustojumā = $P(x,y)$ izpildās

Vai šī ir refleksīva attiecība?

$$\forall i \in A, P(i, i).$$

Vai šī ir simetriska attiecība?

$$\forall i \in A, \forall j \in A, P(i, j) \rightarrow P(j, i).$$

Vai šī ir transitīva attiecība?

$$\forall i, j, k \in A, P(i, j) \wedge P(j, k) \rightarrow P(i, k).$$

$$\forall i, j \in A, P(i, j) \vee P(j, i).$$

$$\forall i \in A, \exists j \in A, P(i, j).$$

Binārās attiecības piemērs

*“Everybody loves my baby,
but my baby don’t love nobody but me”*

“Don’t love nobody but me” = nemīl nevienu citu, izņemot mani.

Uzdevums:

- Izveidot piemēru predikāta Loves(a,b) tabulai, kur a, b ir cilvēki (cilvēku kopu var ņemt nelielu $|U|=5$), kam izpildās dziesmā izteiktais apgalvojums.
- Pamatot, ka “My Baby” un “Me” vienmēr ir viens un tas pats cilvēks.

<https://youtu.be/ltUzHJJ3aAo?si=NLUD0I3m9uAfLwNV>



The advertisement features a black and white illustration of a jazz band with five members: a man playing a trumpet, a man playing a saxophone, a man playing a piano, a man playing a double bass, and a man playing a drum set. Below the illustration, the title “Everybody Loves My Baby” is written in a large, bold, serif font, followed by the subtitle “a record smashing O’keh Record!” in a smaller, italicized font. The main body of the advertisement contains two columns of text. The left column reads: “FOLKS, have you heard the jazziest piece of musical bliss? It’s called ‘Everybody Loves My Baby’ and it’s done right, on O’keh Records. Not low down blues! Not high up blues! But it’s the trickiest bit of jazz”. The right column reads: “you have heard in many a moon. And Clarence Williams’ Blue Five toot it and Eva Taylor warbles the chorus. Some combination! Ask your O’keh dealer for O’keh Record No. 8181 lightnin’ quick.”. Below this text, the company name “GENERAL PHONOGRAPH CORPORATION” is printed in small capital letters, followed by the address “25 West 45th Street, New York City”. The O’keh Race Records logo is prominently displayed in a large, stylized font. Below the logo, the text “Get This Record on Your Way Home from” is written in a small font, followed by “The Columbia Music Shop” in a large, bold, serif font. The address “451 MICHIGAN AVENUE” is printed in small capital letters, followed by “We Also Carry” in a small font. The advertisement concludes with two lines of text: “Paramount Record, No. 12275—‘MISTER MAN,’ sung by Ida Cox and Charlie Jackson.” and “Columbia Record, No. 14975—‘YELLOW DOG BLUES,’ by Bessie Smith.”.

“Everybody Loves My Baby”
a record smashing O’keh Record!

FOLKS, have you heard the jazziest piece of musical bliss? It’s called “Everybody Loves My Baby” and it’s done right, on O’keh Records. Not low down blues! Not high up blues! But it’s the trickiest bit of jazz

you have heard in many a moon. And Clarence Williams’ Blue Five toot it and Eva Taylor warbles the chorus. Some combination! Ask your O’keh dealer for O’keh Record No. 8181 lightnin’ quick.

GENERAL PHONOGRAPH CORPORATION
25 West 45th Street, New York City

O’keh Race Records

Get This Record on Your Way Home from
The Columbia Music Shop
451 MICHIGAN AVENUE We Also Carry

Paramount Record, No. 12275—“MISTER MAN,” sung by Ida Cox and Charlie Jackson.

Columbia Record, No. 14975—“YELLOW DOG BLUES,” by Bessie Smith.

Aktivitāte #1

Uzdevumi komplekti pa klašu grupām; jēdzienu un modeļu saraksti.

3 galdiņi:

- 5. un 6.klases;
- 7. un 8.klases;
- 9.klase

Uzdevumu tekstos atrast

- To risināšanai nepieciešamās matemātiskās struktūras.
- To risināšanai nepieciešamos modeļus un faktus.
- Atrisinājuma struktūru.

Tipiskās atrisinājumu struktūras

Uzdevuma jautājumam/mērķim
atbilstošās atrisinājuma struktūras.

Sasniedzamie rezultāti

- Pazīt jautājuma tipu

Sal. <https://claude.ai/share/37e16afd-7923-49b4-8fb8-a4447b240eb7>

Atrisinājuma struktūra

Uzdevumi, kuros jāatrod visas iespējamās vērtības	Uzdevumi, kuros jāatrod vai nu vislielākā, vai vismazākā vērtība
„Kāds var būt...?"; „Cik...?" Uzdevuma risinājumā jābūt divām daļām: 1) uzrakstīti visi iespējamie gadījumi, kam prasības izpildās; 2) pierādīts, ka citu iespēju nav.	„Kāds lielākais (mazākais)...?" Uzdevuma risinājumā jābūt divām daļām: 1) uzrakstīta vislielākā (vismazākā) vērtība un parādīts piemērs, kurā izpildās visas prasības; 2) pierādīts, ka vēl lielāka (mazāka) vērtība nav iespējama.
Uzdevumi, kuros uz jautājumu jāatbild ar „jā” vai „nē” un jāpamato sava atbilde	
„Vai var...?"; „Vai iespējams...?"; „Vai eksistē...?" Ja atbilde ir: • „jā”, tad pietiek uzrādīt vienu piemēru, kurā visas uzdevuma prasības izpildās; • „nē”, tad nepieciešams pierādījums, kas balstās uz vispārīgiem spriedumiem.	„Vai visiem...?"; „Vai vienmēr... ?"; „Vai noteikti... ?"; „Vai katram... ?" Ja atbilde ir: • „jā”, tad nepieciešams pierādījums, kas balstās uz vispārīgiem spriedumiem; • „nē”, tad pietiek uzrādīt vienu pretpiemēru.

Nedaudz papildināta atrisinājuma struktūra

$S = \{ \dots \}$
count = $|S|$

min S
max S

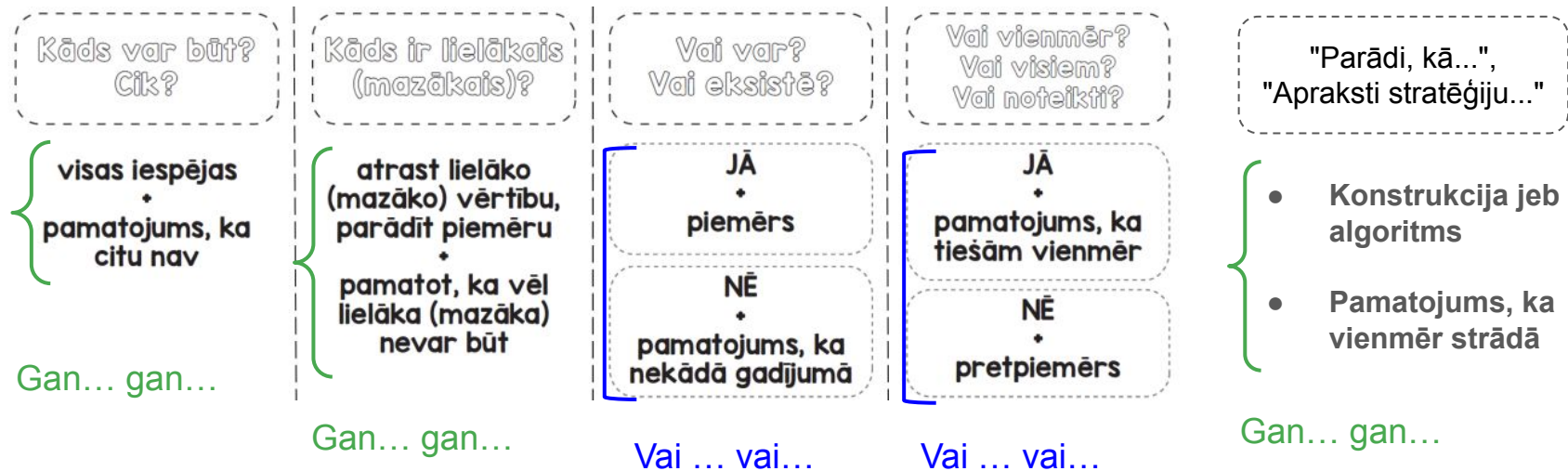
$\exists a \in A \dots?$

$\forall a \in A \dots?$

$\exists a \in A \dots$

Nr.	Nosaukums	Tipiskie jautājumi	Ko rakstīt risinājumā
1	Atrast visus / Saskaitīt	"Kāds var būt...?", "Cik...?", "Atrisināt vienādojumu"	Visi gadījumi + pierādījums, ka citu nav
2	Atrast optimālo	"Kāds lielākais (mazākais)...?"	Vērtība + piemērs + pierādījums, ka labāks nav iespējams
3	Vai eksistē / Pierādīt, ka eksistē	"Vai var...?", "Vai eksistē...?" Arī "Pierādiet, ka eksistē..."	Jā / "pierādiet" gadījumā: piemērs (parasti konstruktīvs). Nē: vispārīgs pierādījums
4	Vai visiem / Pierādīt, ka visiem	"Vai visiem...?", "Vai noteikti...?" Arī "Pierādiet, ka visiem", "Pamatojiet, ka"	Jā / "pierādiet" gadījumā: vispārīgs pierādījums. Nē: pretpiemērs
5	Konstruēt / Aprakstīt	"Parādi, kā...", "Kurš no spēlētājiem uzvar...", "Kā svērt...". Arī "Pierādiet, ka var..."	Konstrukcija/algoritms + pārbaude, ka tā strādā (visos gadījumos)

Īsāka atgāadne



Sk. [Olimpiāžu iekļaušana mācību procesā 5.-9.kl.](#) 156.lpp.

LV.VOL.2026.8.3: Optimizācijas uzdevums

LV.VOL.2026.8.3 Uzdevums:

Dārzā aug 4 bumbieres un dažas ābeles. Zināms, ka no katras ābeles tieši 10 metru attālumā aug tieši divas bumbieres. Kāds lielākais skaits ābeļu var augt šādā dārzā?

Kā pārliecināties, ka tas ir optimizācijas uzdevums?

Matemātiskais modelis:

- *Kāda ir dārza forma?*
- *Kas ir ābeles un bumbieres kā matemātiski objekti? Kādi par tām ir pieņēmumi?*

Grūti rakstāms piemērs

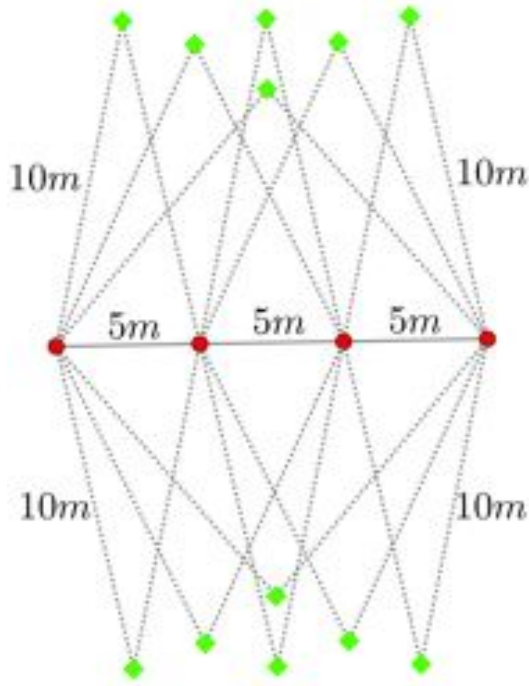
LV.VOL.2026.8.3

Atrisinājums:

Atbilde: Lielākais skaits ābeļu, kas var augt dārzā, ir 12.

Vispirms parādīsim, ka dārzā var augt 12 ābeles.

Iestādīsim bumbieres vienā rindā ik pēc 5 metriem. Tad ābeles var augt tā kā parādīts 8. att. (shēmā ar zaļu krāsu atzīmētas ābeles, bet ar sarkanu – bumbieres).



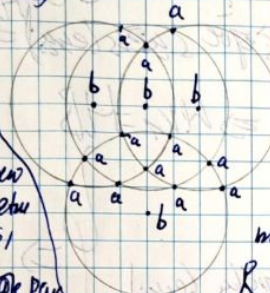
8. att.

Atliek pamatot, ka vairāk nekā 12 ābeles šādi augt nevar. Katram bumbieru pārim ir ne vairāk kā divi punkti, kas atrodas 10 metru attālumā no tām abām. Tā kā no 4 bumbierēm var izveidot 6 bumbieru pārus, tad tādu punktu, kas atrodas tieši 10 punktu attālumā no kāda pāra, ir ne vairāk kā $6 \cdot 2 = 12$.

Grūti rakstāms piemērs

V. uzturējot nājumus

Oh, ja kas
uzpeldināma nav
rakstots, ka būmbe
atrodas tas ir nebu
attāluma no abeles,
tas no tāme, ka fūvāte par
to mētrēm abele
būmbe iris ar
kur atrodas



Kopā sanāku 12 abeles, kas arī ir
to maksimālais skaits darvā.

Piezīme: Rīpka līnijas kā centru
varētu izmantot arī abeles, tad būmbe
tū būtu jābūtu veta uz tas veta
līnijas. Bet kad abele sanāktu daudā
mazāk, jo varētu krusatāties tūmā abas

R. l. Savā stāpa, nevis vāsa, abēdē
ābeles to m attāluma būtu vācā par 2.
ābelem, kas nevar būt

4. At

Nav pamatots,
ka visi punkti
ir dažādi!

MAT-76-296	7	U	U	U	U	U	U	
MAT-76-299	8	10	9	9	10	10	48	I
MAT-76-297	8	10	10	1	10	10	41	I
MAT-76-386	8	10	9	7	5	10	41	I
MAT-76-436	8	10	10	1	9	10	40	II
MAT-76-391	8	10	10	9	9	0	38	II
MAT-76-454	8	10	10	6	2	10	38	II
MAT-76-367	8	10	10	8	0	10	38	II
MAT-76-360	8	10	10	8	8	1	37	III
MAT-76-339	8	10	10	6	0	10	36	III
MAT-76-295	8	10	9	3	1	10	33	A
MAT-76-420	8	8	9	4	1	10	32	
MAT-76-426	8	3	10	7	2	10	32	
MAT-76-452	8	10	10	2	n	10	32	
MAT-76-329	8	10	8	8	2	2	30	
MAT-76-451	8	10	4	6	n	10	30	
MAT-76-434	8	10	3	7	n	10	30	
MAT-76-303	8	10	2	7	n	10	29	
MAT-76-412	8	10	3	0	5	10	28	
MAT-76-324	8	10	10	6	0	1	27	
MAT-76-418	8	10	10	0	5	2	27	
MAT-76-415	8	10	2	6	n	8	26	
MAT-76-395	8	10	2	0	2	10	24	
MAT-76-341	8	8	0	0	5	10	23	
MAT-76-313	8	10	2	8	0	3	23	
MAT-76-408	8	10	n	2	n	10	22	
MAT-76-362	8	10	10	0	n	0	20	
MAT-76-425	8	3	2	0	2	10	17	
MAT-76-404	8	8	1	5	n	1	15	
MAT-76-347	8	10	3	0	0	0	13	
MAT-76-361	8	10	0	2	0	1	13	
MAT-76-369	8	10	1	0	n	0	11	
MAT-76-419	8	10	n	0	n	1	11	
MAT-76-431	8	10	n	0	n	0	10	

Kļūdas atbilstoši 4 nozārēm

Sasniedzamie rezultāti:

- Apskatīt kļūdu veidus kombinatorikas uzdevumos.
- Apskatīt kļūdu veidus skaitļu teorijas uzdevumos.
- Patstāvīgi identificēt algebras kļūdu veidus
- Patstāvīgi identificēt ģeometrijas kļūdu veidus

Tipiskas kombinatorikas kļūdas

1. **Sajauc "Vai eksistē?" ar "Vai vienmēr?"** Uz "Vai noteikti..." sniedz piemēru un secina "jā, vienmēr". Patiesībā "jā" prasa vispārīgu pierādījumu, "nē" — pretpiemēru.
2. **"Kāds lielākais/mazākais" — trūkst piemēra vai novērtējuma.** Konstrukcija ar 21 viesi, nepamatojot, kāpēc 22 nevar. (Vai pamato neiespējamību, bet nedod piemēru)
3. **Sajauc sakārtotas un nesakārtotas izlases.** Cik veidos no 5 skolēniem izvēlēties 3 cilvēku komandu? — raksta $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$, lai gan komandā secībai nav nozīmes.
4. **Dirihlē principa nepareiza pielietošana.** 12 skolēni un 12 mēneši nav kolīzijas. Ja 13 skolēni 12 mēnešos — ne obligāti kādā mēnesī būs tieši divi (var būt vairāk); vispārinātie Dirihlē varianti.
5. **Viena un tā paša objekta saskaitīšana divreiz.** "Cik divciparu skaitļu dalās ar 2 vai 3? — neatņem skaitļus, kas dalās ar abiem (t.i. ar 6).

Tipiskas skaitļu teorijas kļūdas

1. **Aplami lietotas dalāmības pazīmes.** Dalāmībai ar 7 pārbauda, vai ciparu summa dalās ar 7 utml.
2. **Dalāmību ar reizinājumu pārbauda atsevišķi katram reizinātājam, ja tie nav savstarpēji pirmskaitļi.** 18 dalās ar 6, un arī ar 2, bet 18 nedalās ar $6 \cdot 2 = 12$.
3. **Nav pamatots novērtējums vai piemērs.** Ja “jāatrod lielākais”, tad ir apakšējais novērtējums (vērtību N var), un augšējais novērtējums (lielāku par N nevar).
4. **Sajauktas definīcijas.** Vai 1 ir pirmskaitlis? Vai pirmskaitlis var būt pāra skaitlis? Vai skaitlis 6 ir skaitļa 18 dalāmais vai dalītājs, vai daudzkārtnis?
5. **Pārprasta aplūkojamā skaitļu kopa.** Cik atrisinājumu ir vienādojumam $(x-2)(y-2)=4$? Reālos skaitļos? Veselos skaitļos? Naturālos skaitļos?

Tipiskas algebras kļūdas

1. **Nepareizi sastādīts vienādojums teksta uzdevumam.** "Par tik vairāk" sajauc ar "tik reižu vairāk"; "par 20% palielinās" tiek pārtulkoti kā "20% no sākotnējā".
2. **Nepamatota daļu vai darbību "vienkāršošana":** $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ vai $(a+b)/(a+c) = a/c$ vai $\sqrt{a + b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$
3. **Sakņu pazaudēšana, dalot ar izteiksmi, kas var būt nulle.** Vienādojumu $x^2 = 3x$ dala ar x utml.
4. **Nepilnīga gadījumu šķirošana.** Salīdzinot $2a$ un $4a$ (kurš lielāks), aizmirst nulles un negatīvos skaitļus; vienādojumā ar moduļiem $|x-2| + |x+1| = 5$ neapskata visus trīs intervālus x vērtībai.
5. **Atrasto vērtību nepārbaudīšana:** Teksta uzdevumā atrod negatīvu darba laiku vai skaitli, no kura nevarēs izvilkēt kvadrātsakni.

Tipiskas ģeometrijas kļūdas – 1

1. **Paļaušanās uz zīmējuma izskatu.** No skices "nolasa" faktus — punkts uz nogriežņa, leņķis taisns, divas malas vienādas — un lieto kā pierādītus.

2. **Nekorekta leņķa "sadališana" vai "saskaitīšana".** Raksta ,
 $\sphericalangle XOZ = \sphericalangle XOY + \sphericalangle YOZ$ neapsverot, vai stars OY tiešām atrodas leņķa XOZ iekšpusē. Ārējais plus iekšējais leņķis ir 180 (nevis 360 grādi).

3. **Nekorekta vienādu vai līdzīgu trijstūru pazīme.** "Pazīme" $\$SSA\$$ (divas malas un leņķis ne starp šīm malām) nedarbojas. Līdzīgajos trijstūros sajauc atbilstošās virsotnes vai aizmirst pārbaudīt visus pazīmes nosacījumus.

Tipiskas ģeometrijas kļūdas – 2

4. **Trūkst gadījumu analīzes.** Vienādsānu trijstūrī ar leņķi $ABC = 20^\circ$ jāapskata gan $AB = AC$, gan $BC = AC$. Vai arī punkts E var atrasties uz nogriežņa vai uz tā pagarinājuma — abas konfigurācijas jāizskata (vai jāizslēdz).

5. **Sajaukta īpašība ar pazīmi.** Paralelogramā diagonāle to sadala divos vienādos trijstūros — bet apgrieztais nav patiess: ne katrs četrstūris ar šādu īpašību ir paralelograms. Ja bisektrise sakrīt ar mediānu, vēl jāpamato, kāpēc trijstūris ir vienādsānu. No $MN \parallel BC$ vien (nezinot, ka M ir viduspunkts) nevar secināt, ka MN ir puse no BC.

6. **Palīglīnija/punkts bez eksistences pārbaudes.** "Atliksim uz BC punktu X tā, ka $BX = AB$ (ja $AB > BC$, X atrodas uz pagarinājuma, nevis uz malas). Konstrukciju eksistence jāpamato, ja tā atkarīga no nezināmiem garumiem vai leņķiem.

Aktivitāte #2

Uzdevumu komplekti pa nozarēm

3 galdiņi:

- Algebra
- Ģeometrija
- Dažādi uzdevumi ar viegli pārprotamu nosacījumu

No uzdevuma teksta izveidot

- Risināšanas plānu (veicamo darbību sarakstu), neveicot pašas dadrbības
- Kura tipiska kļūda var rasties
- Kā efektīvi paskaidrot (neiedziļinoties kļūdu analīzē)

Par ko bija nodarbība?

3.daļa:

Risinājums modeļa ietvarā,
loģiska pamatošana

1.daļa:

Pamanīti
jēdzieni,
saprasts
modelis

2.daļa:

Jautājumam
atbilstoša
atrisinājuma
struktūra

Paldies visiem par piedalīšanos!